Testes de Normalidade

Danilo Lopes

lopes@ufscar.br

Estatística Não Paramétrica

Unidade 6

UFSCar

16 de setembro de 2026

Motivação

Grande parte dos procedimentos estatísticos necessitam de uma suposição de normalidade.

Quando a suposição de normalidade é violada, interpretação e inferência podem não ser confiáveis ou válidas.

A forma mais simples de verificar normalidade é a partir de métodos gráficos, como Q-Q plot ou histograma.

Apesar de úteis, gráficos podem não ser suficientes para fornecer evidência conclusiva de normalidade; por isso a necessidade de testes formais de normalidade.

Dufour et al. (1998) apontam a existência de quase 40 testes de normalidade disponíveis na literatura estatística.

Teste de Lilliefors (LF)

Dados: amostra aleatória $X_1, X_2, \ldots, X_n$ de tamanho n associada com alguma função de distribuição, denotada por $F(x)$. Calcule

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \qquad \text{e} \qquad S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X - \bar{X})^2}$$

e obtenha os valores Z_i da amostra padronizada

$$Z_i = \frac{X_i - \bar{X}}{S} \qquad i = 1, \ldots, n$$

A estatística de teste corresponde à estatística do teste KS utilizando os valores Z_i e $F_0(x) = \Phi(x)$ a f.d.a. da distribuição normal padrão.

Teste de Lilliefors (LF)

Suposição:

- Os X_i's compõem uma amostra aleatória.

Estatística de Teste:

$$D = \sup_{-\infty<z<\infty} |F_n(z) - \Phi(z)|$$

Distribuição Nula:

Apesar de a estatística de teste ser a mesma, a distribuição nula é diferente do teste KS.

A forma matemática exata da distribuição nula é desconhecida.

Este foi um dos primeiros usos de simulação de computador para obter estimativas para o quantil de uma distribuição.

Teste de Lilliefors (LF)

Hipóteses:

H_0 : A amostra aleatória vem de uma população com distribuição normal, com média e variância desconhecidas.

H_1 : A distribuição dos X_i's não é normal.

Região de Rejeição:

Tipicamente, rejeita-se H_0 se $D \geq d_\alpha$, onde d_α é um valor crítico da distribuição nula;

Como a função `lillie.test` do pacote `nortest` no `R` retorna diretamente o valor P, rejeita-se H_0 se Valor P $\leq \alpha$.

Exemplo

Um experimento deseja investigar a velocidade de sedimentação do material de um banco de areia submerso localizado na costa de Massachusetts, EUA. Para tanto, sete amostras foram coletadas utilizando um pegador van Veen e forneceram as seguintes medições de velocidade de sedimentação a 22°C:

i	X_i (cm/s)	Z_i
1	12,9	−1,034
2	13,7	0,344
3	14,5	1,723
4	13,3	−0,344
5	12,8	−1,206
6	13,8	0,517
7	13,4	0,000

Teste se as observações são provenientes de uma distribuição normal.

Exemplo (Solução)

Na tabela abaixo, os valores foram ordenados e comparados com $F_0(x) =$ `pnorm(x)`:

i	$Z_{(i)}$	$\frac{i}{n} - F_0(Z_{(i)})$	$F_0(Z_{(i)}) - \frac{(i-1)}{n}$	$\max\left\{\left\lvert\frac{i}{n} - F_0(Z_{(i)})\right\rvert, \left\lvert\frac{(i-1)}{n} - F_0(Z_{(i)})\right\rvert\right\}$
1	$-1{,}206$	$\frac{1}{7} - 0{,}1138 = 0{,}0290$	$0{,}1138 - 0 = 0{,}1138$	$0{,}1138$
2	$-1{,}034$	$\frac{2}{7} - 0{,}1506 = 0{,}1352$	$0{,}1506 - \frac{1}{7} = 0{,}0077$	$0{,}1352$
3	$-0{,}344$	$\frac{3}{7} - 0{,}3652 = 0{,}0634$	$0{,}3652 - \frac{2}{7} = 0{,}0794$	$0{,}0794$
4	$0{,}000$	$\frac{4}{7} - 0{,}5000 = 0{,}0714$	$0{,}5000 - \frac{3}{7} = 0{,}0714$	$0{,}0714$
5	$0{,}344$	$\frac{5}{7} - 0{,}6348 = 0{,}0794$	$0{,}6348 - \frac{4}{7} = 0{,}0634$	$0{,}0794$
6	$0{,}517$	$\frac{6}{7} - 0{,}6975 = 0{,}1597$	$0{,}6975 - \frac{5}{7} = -0{,}0169$	$0{,}1597$
7	$1{,}723$	$1 - 0{,}9576 = 0{,}0424$	$0{,}9576 - \frac{6}{7} = 0{,}1004$	$0{,}1004$

Exemplo (Solução)

O valor observado da estatística de teste é $D = 0{,}1597$, que coincide com a saída da função `lillie.test` no `R`:

```
> lillie.test(c(12.9,13.7,14.5,13.3,12.8,13.8,13.5))

Lilliefors
(Kolmogorov-Smirnov)
normality test

data:  c(12.9, 13.7, 14.5, 13.3, 12.8, 13.8, 13.5)
D = 0.15971, p-value =  0.8509
```

Como Valor P $= 0{,}8509 > 0{,}05 = \alpha$, não rejeitamos a hipótese de que os dados são provenientes de uma distribuição normal.

Teste de Anderson-Darling (AD)

De acordo com Arshad et al. (2003) é o teste mais poderoso com base na função de distribuição acumulada empírica.

Este teste dá mais peso às caudas da distribuição.

A estatística de teste é definida como:

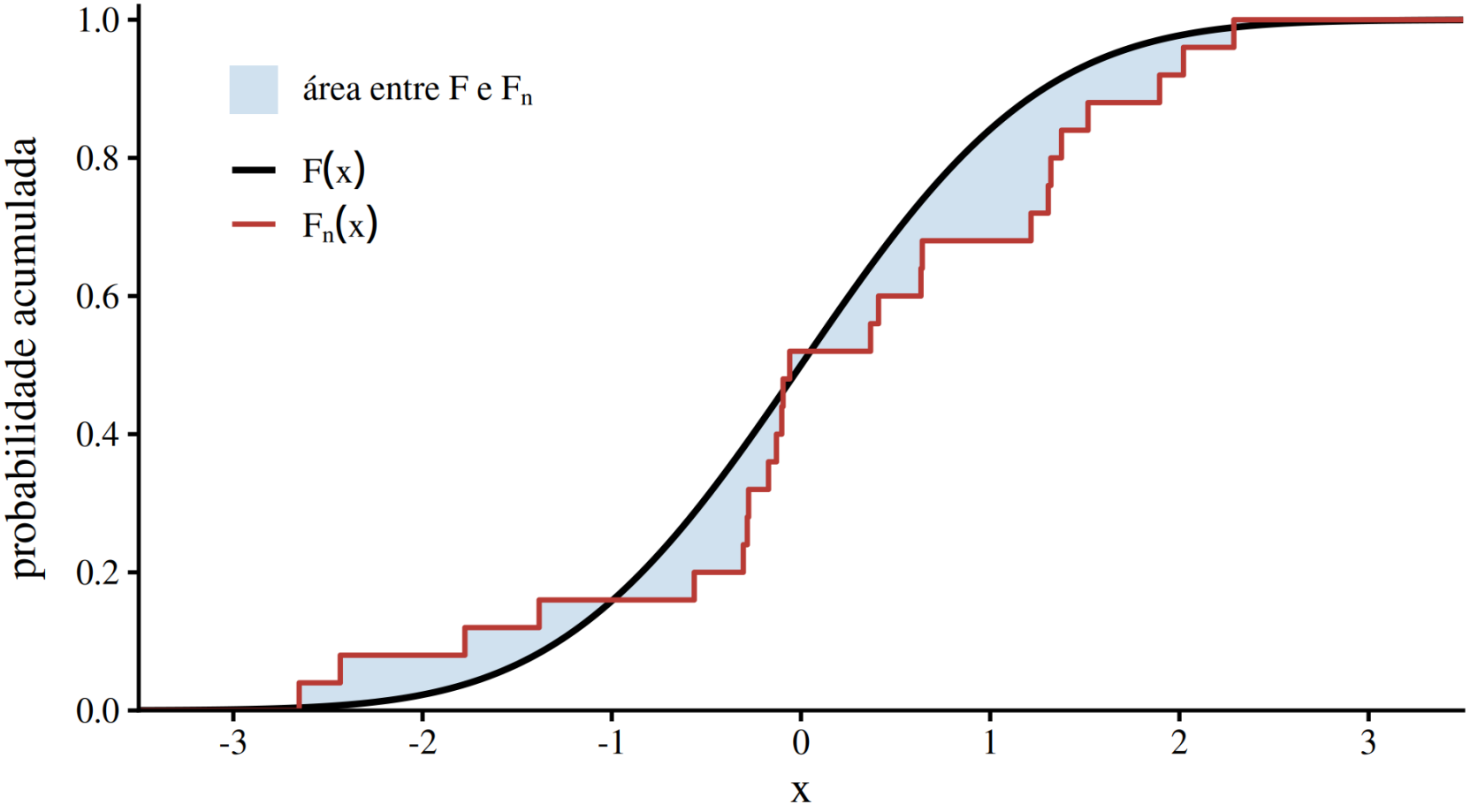
$$A^2 = n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(F_n(x) - F_0(x))^2}{F_0(x)(1 - F_0(x))} f_0(x)\, dx$$

que pode ser reescrita como

$$A^2 = -n - \sum_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{n} [\log(F_0(X_{(i)})) + \log(1 - F_0(X_{(n+1-i)}))]$$

Teste de Anderson-Darling (AD)

A área entre hachurada indica a região que contribui para A^2, recebendo maior ponderação nas caudas da distribuição (inversamente proporcional à variância de $F_n(x)$ sob H_0).



Teste de Shapiro-Wilk (SW)

Primeiro teste capaz de detectar desvios da normalidade por causa de curtose ou assimetria (skewness).

Geralmente é o teste de normalidade preferido por ser bastante poderoso.

A estatística de teste é definida como:

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$$

onde $\boldsymbol{a} = (a_1, \ldots, a_n) = \frac{\boldsymbol{m}^T \boldsymbol{V}^{-1}}{\left(\boldsymbol{m}^T \boldsymbol{V}^{-1} \boldsymbol{V}^{-1} \boldsymbol{m}\right)^{1/2}}$ e $\boldsymbol{m}$ e $\boldsymbol{V}$ são, respectivamente, o vetor de valores esperados e a matriz de covariância das estatísticas de ordem de n valores i.i.d. com distribuição normal padrão.

Teste de Shapiro-Wilk (SW)

A estatística de teste é basicamente o quadrado de um coeficiente de correlação de Pearson.

Mede a correlação entre as estatísticas de ordem $X_{(i)}$ e os escores a_i, que representam o comportamento das estatística de ordem em caso de população normal.

W próximo de 1,0 indica normalidade, enquanto W muito pequeno indica não normalidade.

Aproximações são utilizadas para obtenção do valor P do teste; a maior dificuldade computacional para n grande está no cálculo dos escores a_i.

Até o momento, foram desenvolvidas aproximações para até $n = 5000$ e este é o limite que consta na função `shapiro.test` do `R`.

Exemplo (Solução)

Voltando ao exemplo das velocidades de sedimentação:

A função `ad.test` no pacote `nortest` do `R` necessita de tamanho amostral maior que 7, por isso não foi executada aqui.

```
> shapiro.test(c(12.9,13.7,14.5,13.3,12.8,13.8,13.5))

Shapiro-Wilk normality
test

data:  c(12.9, 13.7, 14.5, 13.3, 12.8, 13.8, 13.5)
W = 0.95435, p-value = 0.7691
```

Como Valor P $= 0{,}7691 > 0{,}05 = \alpha$, não rejeitamos a hipótese de que os dados são provenientes de uma distribuição normal.

Comparação de poder para diferentes testes de normalidade - $\alpha = 0{,}05$ (Razali and Wah, 2011)

